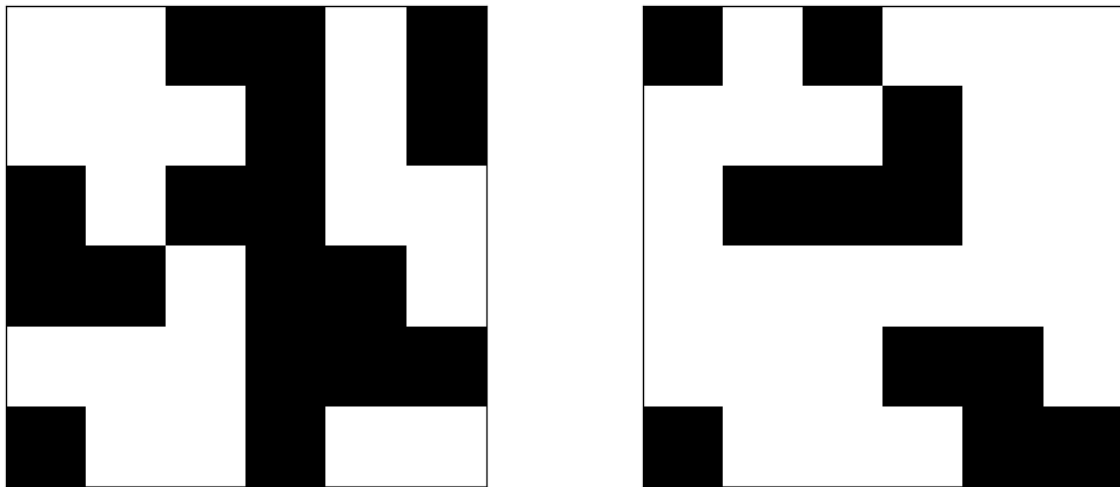


平时作业题目



- 利用python语言模拟Hopfield network与联想记忆。
- 邮件需要包括可复现代码。
- 相关课件在：

[AI_physics_course](#) / 作业参考 /



lingxusb Create hopfield network.pptx

Name

Last commit message



..



hopfield network.pptx

Create hopfield network.pptx

成绩构成：平时作业20%，期末报告80%

课程作业提交邮箱：aiphysics2025@163.com

邮件名“姓名_学号_AI与物理课程作业”

截止时间：**9月7日**。

期末报告题目介绍

文献阅读报告

- Pestourie, R., Mroueh, Y., Rackauckas, C. *et al.* **Physics-enhanced deep surrogates for partial differential equations** *Nat Mach Intell* **5**, 1458–1465 (2023).
- Rao, C., Ren, P., Wang, Q. *et al.* **Encoding physics to learn reaction-diffusion processes** *Nat Mach Intell* **5**, 765–779 (2023).
- Gong, S., Zhang, Y., Mu, Z. *et al.* **A predictive machine learning force-field framework for liquid electrolyte development** *Nat Mach Intell* **7**, 543–552 (2025).
- Li, Z., Han, W., Zhang, Y. *et al.* **Learning spatiotemporal dynamics with a pretrained generative model** *Nat Mach Intell* **6**, 1566–1579 (2024).
- Wei, Y., Peng, B., Xie, R. *et al.* **Deep active optimization for complex systems** *Nat Comput Sci* (2025).
- He, L., Xu, Y., He, W. *et al.* **Network model with internal complexity bridges artificial intelligence and neuroscience** *Nat Comput Sci* **4**, 584–599 (2024).
- Chen, X., Soh, B.W., Ooi, Z.E. *et al.* **Constructing custom thermodynamics using deep learning** *Nat Comput Sci* **4**, 66–85 (2024).

重复文献结果

- 重复以上文章中任意一篇中的结果。
- The boundary of neural network trainability is fractal. (<https://github.com/Sohl-Dickstein/fractal>)

开放式题目

- 如何利用 Transformer 模型学习牛顿力学？
- 如何训练一个神经网络模型预测洛伦兹吸引子的动力学轨迹？
- 微调任意一个大语言模型（LLM）学习大学物理知识。
- 如何定义神经网络训练的“热力学”，将热力学概念与神经网络训练联系到一起？

会在下周安排一次课堂更为详细的介绍

期末报告题目介绍

以小组单位完成，每组包括1-3人。

期末报告80%，最后一堂课（9月11日）小组报告（10-15min）。

期末报告提交邮箱：aiphysics2025@163.com

时间节点：

- **9月9日**，以小组为单位提交小组报告ppt（pdf格式）。
- **9月21日**，以小组为单位提交文字版最终报告（pdf格式，注明分工）。

两种加分情形：

- 期末报告选择的题目没有其他人做。
- 最后一堂课现场做小组报告。